

Cahier des Charges Fonctionnel

Plateforme d'Apprentissage Adaptatif Basée sur l'Intelligence Artificielle

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le projet consiste à développer une plateforme d'apprentissage destinée à un établissement scolaire privé. L'objectif est de transformer automatiquement les supports de cours fournis par les enseignants en parcours pédagogiques interactifs grâce à un système d'intelligence artificielle intégré au backend.

Les élèves accéderont aux contenus sous forme de niveaux, de leçons et de quiz, tandis que les enseignants et l'administration pourront suivre leur progression.

2. Objectifs

L'application a pour objectifs de :

- **Proposer un parcours d'apprentissage interactif aux élèves.**
- **Évaluer le niveau initial des élèves grâce à un test de positionnement.**
- **Adapter la progression des élèves selon leurs résultats.**
- **Suivre les performances des élèves.**
- **Fournir des statistiques aux enseignants et à l'administration.**
- **Centraliser la gestion des utilisateurs de l'établissement.**

3. Acteurs

3.1 Administrateur

L'administrateur gère les utilisateurs de la plateforme.

Fonctionnalités

- **Authentification**
- **Ajouter un élève**
- **Modifier un élève**
- **Supprimer un élève**
- **Consulter la liste des élèves**
- **Ajouter un enseignant**
- **Modifier un enseignant**

- **Supprimer un enseignant**
- **Consulter la liste des enseignants**
- **Consulter les statistiques globales de la plateforme**

3.2 Enseignant

L'enseignant suit les performances de ses élèves.

Fonctionnalités

- **Authentification**
- **Consulter les statistiques des élèves**
- **Consulter la progression des élèves**
- **Consulter les résultats des quiz**
- **Consulter les résultats des tests de niveau**

3.3 Élève

L'élève suit son parcours pédagogique.

Fonctionnalités

- **Authentification**
- **Passer le test de niveau**
- **Consulter les niveaux disponibles**
- **Suivre les leçons**
- **Répondre aux quiz**
- **Passer les tests de validation**
- **Consulter sa progression**
- **Consulter ses résultats**

4. Fonctionnement général

Étape 1 : Préparation des contenus

Les documents PDF sont intégrés et traités par le backend.

Le système d'intelligence artificielle :

- **extrait le contenu des documents ;**
- **identifie les chapitres ;**
- **crée les leçons ;**
- **génère les quiz ;**
- **génère les tests de niveau ;**
- **génère les tests de validation.**

Cette étape est entièrement gérée par le système et n'est pas accessible aux utilisateurs.

Étape 2 : Test de niveau

Lors de sa première connexion à une matière, l'élève passe un test de positionnement.

Selon son score, le système détermine automatiquement son niveau de départ.

Exemple :

- **0 % à 30 % → Niveau 1**
- **31 % à 60 % → Niveau 2**
- **61 % à 80 % → Niveau 3**
- **81 % à 100 % → Niveau 4**

Étape 3 : Parcours d'apprentissage

Chaque niveau comprend :

- **une ou plusieurs leçons ;**
- **un quiz d'entraînement ;**
- **un test de validation.**

L'élève doit réussir le test de validation pour débloquer le niveau suivant.

En cas d'échec, il devra revoir les leçons avant de repasser le test.

Étape 4 : Suivi des résultats

Les résultats sont enregistrés automatiquement.

Les enseignants peuvent consulter la progression des élèves.

L'administration dispose de statistiques globales sur l'ensemble de l'établissement.

5. Exigences fonctionnelles

Le système doit permettre :

- **l'authentification des utilisateurs ;**
- **la gestion des élèves ;**
- **la gestion des enseignants ;**
- **le passage d'un test de niveau ;**
- **l'accès aux leçons ;**
- **la réalisation des quiz ;**
- **la validation des niveaux ;**
- **le suivi de la progression ;**
- **la consultation des statistiques.**

6. Exigences non fonctionnelles

- Interface simple et intuitive.
- Temps de réponse rapide.
- Sécurisation des accès.
- Sauvegarde des données.
- Compatibilité avec les navigateurs modernes.
- API REST sécurisée.